

⁺²Notas de Álgebra Linear II

June 27, 2026

"No princípio Deus criou os céus, a terra e...

Nestor Heli Aponte Avila¹

à Álgebra Linear" - Gênesis 1:1

n267452@dac.unicamp.br

** Conteúdo baseado na disciplina MM719 (Álgebra Linear) ministrada pelo professor Adriano Moura e [1], de sua autoria também, no período 2025-II. **

Notação

□ Lema



Definição



Proposição

$(-)^{\diamond}$ Aberto



Teorema

$(-)^{\blacklozenge}$ Fechado



Corolário

§ Preliminares

É preciso lembrar alguns resultados do curso I, podem ser aprofundados se quiser nos capítulos 5 e 6 de [1]. Também, algumas propriedades do anel de polinômios.

Espaços Vetoriais



Sejam $\mathbb{F}$ um corpo e V um $\mathbb{F}$ -espaço vetorial. Um subconjunto $W \subset V$ **não vazio** é dito de *subespaço*, $W \leq V$, se $\forall w_1, w_2 \in W, \forall \lambda \in \mathbb{F}, w_1 + \lambda w_2 \in W$.



Sejam $\alpha = (v_i)$ família de vetores em V e $m \in \mathbb{N}$. Uma *combinação linear* de α é um vetor em V da forma $v = \sum_{j \leq m} x_{i_j} v_{i_j}$, onde $x_{i_j} \in \mathbb{F}$.

Nota. Denotamos por $[\alpha]$, ao conjunto de todas as combinações lineares de α , repare que $[\alpha] \leq V$. Se $\alpha = \{v\}$, então $[\alpha] = [v] = \mathbb{F}v$.



Uma família $\alpha = (v_i)_{i \in I}$ é l.i. sse $\forall j \in I, v_j \notin [\alpha \setminus \{v_j\}]$. Se além de l.i., $[\alpha] = V$, então α é chamada de *base* de V .

5.5.1. Todo espaço vetorial têm base e quaisquer duas bases têm mesma cardinalidade. $\rightarrow$ [1, Pág. 185]

◊ Seja α uma base de V . Então, $\dim V := |\alpha|$ é a *dimensão* de V .

◊ Seja $(V_i)_{i \in I}$ família de subespaços em V , definimos a soma deles como sendo $\sum V_i := [\bigcup V_i]$. A soma é direta se $\forall j \in I, V_j \cap \sum_{i \neq j} V_i = \{0\}$.

Nota. Acostuma-se denotar uma soma direta como $\bigoplus V_i$.

□ **5.3.7.** $\sum V_i$ é direta $\Leftrightarrow \forall v \in \sum V_i, \exists! v_{i_j} \in V_{i_j} : v = \sum_{j \leq m} v_{i_j}$. $\rightarrow$ [1, Pág. 174]

□ **5.4.6.** Uma família $\alpha = (v_i)$ é l.i. $\Leftrightarrow \sum \mathbb{F}v_i$ é direta.

⊠ **5.4.10.** α é base $\Leftrightarrow \forall i \in I, v_i \neq 0$ e $V = \bigoplus \mathbb{F}v_i$. Segue da □ 5.3.7. que $\forall v \in V, \exists! x_{i_j} \in \mathbb{F}$ tais que $v = \sum_{j \leq m} x_{i_j} v_{i_j}$. $\rightarrow$ [1, Pág. 178]

Nota. No contexto do ⊠ 5.4.10. os x_{i_j} são as *coordenadas* de v na base α , as quais identificamos comumente, $(x_{i_j}) =: [v]_\alpha \sim [x_{i_1}, \dots, x_{i_m}]^t \in M_{m \times 1}(\mathbb{F})$.

Transformações Lineares

◊ Sejam V e W $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais. Uma função $T : V \rightarrow W$ é dita *linear* se $\forall v_1, v_2 \in V$ e $\forall \lambda \in \mathbb{F}$ têm-se que $T(v_1 + \lambda v_2) = T(v_1) + \lambda T(v_2)$.

◊ Sejam $T : V \rightarrow W$ linear, $\alpha = (v_j)$ e $\beta = (w_i)$ bases de V e W respectivamente. Então, se $[T(v_j)]_\beta = (a_{i_j})$, a *matriz associada* $[T]_\beta^\alpha := (a_{i_j})_{i,j}$ determina T no sentido que, $\forall v \in V, [T(v)]_\beta = [T]_\beta^\alpha [v]_\alpha$.

Nota. Se $W = V$ e $T = \mathbb{1}_V$, então $[\mathbb{1}_V]_\beta^\alpha$ é a matriz mudança de base.

■ **6.1.6.** Sejam $\alpha = (v_i)_{i \in I}$ base de V e $\beta = (w_i)$ família em W , então $\exists! T : V \rightarrow W$ linear tal que $\forall i \in I, T(v_i) = w_i$. $\rightarrow$ [1, Pág. 189]

Nota. O espaço vetorial das funções $f : V \rightarrow W$, com a soma e o produto usuais é denotado no texto como $\mathcal{F}(V, W)$.

◊ $\mathcal{L}(V, W) := \{T \in \mathcal{F}(V, W) : T \text{ é linear}\} \leq \mathcal{F}(V, W)$. ¹

◊ $T \in \mathcal{L}(V, W)$ é *isomorfismo* se for bijetiva, nesse caso $T : V \cong W$.

■ **6.1.9.** $V \cong W \Leftrightarrow \dim V = \dim W$. $\rightarrow$ [1, Pág. 191]

□ **6.3.1.** Imagem e pre-imagem de subespaços é subespaço. $\rightarrow$ [1, Pág. 199]

¹Homomorfismos de V em W ; endomorfismos se $V = W$, cujo caso $\mathcal{L}(V, V) = \mathcal{L}(V)$.

$$\diamond V_T := T^{-1}(\{0\}) = \ker T \text{ e } \operatorname{Im} T := T(V).$$

Nota. Estes espaços são o *núcleo* e *imagem* de T , suas dimensões são a *nulidade* e o *posto* de T . O professor denota $\mathcal{N}(T) = \ker T$, só que eu não gosto dessa.

■ **6.3.6.** $\dim V = \dim V_T + \operatorname{pt} T. \rightarrow [1, \text{Pág. 201}]$

□ **6.3.9.** T é injetora $\Leftrightarrow V_T = \{0\}. \rightarrow [1, \text{Pág. 202}]$

$\diamond$ Sejam $\lambda \in \mathbb{F}$ e $V_\lambda = \{v \in V : T(v) = \lambda v\}$. Se $\exists v \in V_\lambda \setminus \{0\}$, então V_λ é *autoespaço* e v um *autovetor*, ambos associados ao *autovalor* λ .

$\diamond$ T é *diagonalizável* se $\exists \beta$ base de V formada por autovetores.

Nota. No caso diagonalizável e tudo perfeito demais, pois se λ_j são os autovalores dos $v_j \in \beta$, então $[T]_\beta^\beta = \operatorname{diag}(\lambda_j)$. Em versão matricial temos,

$$[T]_\beta^\beta = [\mathbf{1}]_\beta^\alpha [T]_\alpha^\alpha [\mathbf{1}]_\alpha^\beta \sim B = P^{-1}AP.$$

É sabido que não todos os operadores são diagonalizáveis. Em [1, Cap. 8] vamos ver que mesmo assim, sempre é possível levar T a matrizes quase diagonais B .

O Anel de Polinômios $\mathcal{P}(\mathbb{F})$

Não vou aprofundar demais, portanto, recomendo rever os conceitos de anel, ideal, domínio de integridade, ideal principal, PID e UFD-Algoritmo de Euclides.

$\diamond$ Sejam $(\mathbb{F}, +, \cdot)$ um corpo e $\{t^k : k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$ conjunto respeitando as leis usuais de potências.² Defina, $\forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, o $\mathbb{F}$ -espaço $V_k = \{a_k t^k : a_k \in \mathbb{F}\}$, com as operações,

- $+: V_k \times V_k \ni (a_k t^k, b_k t^k) \mapsto (a_k + b_k) t^k \in V_k.$
- $\cdot: \mathbb{F} \times V_k \ni (\lambda, a_k t^k) \mapsto (\lambda \cdot a_k) t^k \in V_k.$

Assim, o anel de polinômios com coeficientes em $\mathbb{F}$ é $\mathcal{P}(\mathbb{F}) := \prod V_i = \bigoplus V_i$, sequências (somadas) de **soporte finito**.

Nota. $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ é uma estrutura maravilhosa pois, só por mencionar algumas das suas características que serão do nosso interesse aqui,

- É espaço vetorial de dimensão infinita de base canônica $\alpha = \{1, t, t^2, \dots\}$, seguindo o 5.4.10., $\mathcal{P}(\mathbb{F}) \ni p(t) = \sum_{j \leq m} a_{k_j} t^{k_j}.$

²Quer dizer que $t^0 = 1$ e $t^m \cdot t^n = t^{m+n}.$

- Temos um produto bem definido e comutativo que distribui a soma, o que faz dele um anel e mais geralmente uma álgebra comutativa.
- É PID, ou seja que todo ideal é gerado.
- PID $\Rightarrow$ UFD, ou seja que temos fatorização única em primos, propriedades de divisibilidade e algoritmo da divisão.

◊ Seja $g(t) = \sum_{k \leq m} a_k t^k \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tal que $a_m \neq 0$. Então, o grau de g é $\text{gr}(g) := m$ e no caso de $a_m = 1$ dizemos que g é *mônico*.

◊ $\mathcal{P}(\mathbb{F}) \ni g$ divide $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, $g \mid f$, sse $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tal que $f = gq$. Também, o conjunto dos divisores é $\text{Div}(f) := \{g \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : g \mid f\}$.

◊ Diz-se que $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) \setminus \mathbb{F}$ é *primo* sse $\text{Div}(p) = \{1, p\}$.

■ (*Fatoração em primos*) Seja $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) \setminus \{1\}$ mônico. Então, $\{p_j \in \text{Div}(f) : p_j \text{ é primo}\}$ é finito e $\exists! n_j \in \mathbb{N}$ tais que $f = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_m^{n_m}$.

□ **0.2.** Algumas propriedades da divisibilidade,

- (a) $g \mid f$ e $f \mid h \Rightarrow g \mid h$. (b) $g \mid f \Leftrightarrow \text{gr}(g) \leq \text{gr}(f)$.
(c) $g \mid f$ e $g \mid h \Rightarrow g \mid (f + h)$. (d) Se $g \mid f \Rightarrow \forall r \in \mathcal{P}(\mathbb{F}), g \mid fr$.
(e) $g \mid f$ e $f \mid g \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{F}^\times : f = \lambda g$.

■ (*Algoritmo da Divisão*) Sejam $f, g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ com $g \neq 0$. Então, $\exists! q, r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $f = gq + r$ e $\text{gr}(r) < \text{gr}(g)$.

■ Sejam $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ e $f_1, f_2, \dots, f_n$ não todos nulos, então $\exists! d \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ mônico ao que chamamos de $\text{mdc}(f_j)$ que verifica,

- (a) $d \in \bigcap^n \text{Div}(f_j)$ (b) Se $e \in \bigcap^n \text{Div}(f_j) \Rightarrow e \mid d$.

■ (*Bézout*) Se $d = \text{mdc}(f_j)$, então $\exists a_j \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $\sum_{j \leq n} a_j f_j = d$.

Nota. Caso particular $\text{mdc}(f_1, f_2) = 1$, tá dizendo que $\exists a, b \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $a(t)f_1(t) + b(t)f_2(t) = 1$, isso vai ser importante mais pra frente.³

³Não falei, mas quando isso acontece diz-se que f_1 e f_2 são coprimos

§ 8. Teoria Geral de Operadores Lineares

Se $T \in \mathcal{L}(V)$ e $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, então $T^m := \overbrace{T \circ T \circ \cdots \circ T}^{m \text{ vezes}} \in \mathcal{L}(V)$, por convenção $T^0 = \mathbb{1}$. Como $\mathcal{L}(V) \leq \mathcal{F}(V, V)$, $\forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ temos,

$$p(t) = \sum_{k=0}^m a_k t^k \rightsquigarrow P(T) = \sum_{k=0}^m a_k T^k \in \mathcal{L}(V).$$

Também, na notação dos preliminares $V_p = V_{p(T)} = \{v \in V : p(T)(v) = 0\}$. Daqui pra frente (neste capítulo) sejam V e $T \in \mathcal{L}(V)$ fixos.

8.1. Polinômio Mínimo e Decomposição Primária

◊ Sejam $\lambda \in \mathbb{F}$, $m \in \mathbb{N}$ e $p(t) = (t - \lambda)^m$. Se $\exists v \in V_p \setminus \{0\}$ é chamado de *autovetor generalizado* associado ao autovalor λ .

◊ $W \leq V$ é T -invariante se $T(W) \subset W$. A restrição de $T|_W$ é chamada de *operador induzido* por T em W .

□ **8.1.1.** Sejam $S, T \in \mathcal{L}(V) : S \circ T = T \circ S$, então V_S é T -inv. $\rightarrow$ Se $w \in V_S \Rightarrow S(T(w)) = T(S(w)) = 0 \Rightarrow T(w) \in V_S$

Nota. $p(T) \circ T = T \circ p(T)$, logo V_p é T -inv. Por outro lado, $\forall p, f \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, $V_p \subset V_{fp}$. Em particular, $\forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $V_{p^k} \subset V_{p^{k+1}}$.

◊ Sejam $\lambda \in \mathbb{F}$ e $V_p^\infty := \bigcup_{k \geq 0} V_{p^k}$. No caso $p = t - \lambda$, o subespaço V_p^∞ é chamado de *autoespaço generalizado* associado ao λ .

Nota. V_p^∞ é T -inv e se $\dim V = n < \infty$, então $V_p^\infty = V_{p^n}$.

$$\diamond \mathcal{A}_T := \{p \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : p(T) = 0\}.$$

□ **8.1.3.** Se $\dim V = n < \infty$, então $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$.

Lembre-se que $\dim(\mathcal{L}(V)) = n^2$, logo, $\exists m \leq n^2$ tal que $\{T^j\}_{j=0}^m$ é l.d. Tome m mínimo e faça $f(T) := T^m - \sum_{k=0}^{m-1} a_k T^k \in \mathcal{A}_T$.

□ **8.1.4.** Se $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$, então $\exists! m_T \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ mônico tal que $\forall f \in \mathcal{A}_T$, $m_T \mid f$.

$\mathcal{A}_T$ é ideal, então $\exists! m_T : \mathcal{A}_T = \langle m_T \rangle$. Se preferir pegue m_T de menor grau possível, supõe $f = m_T q + r$ e conclua $r = 0$, a unicidade segue da □ 0.2. (e).

Nota. Se $\mathcal{A}_T = \{0\}$ fazemos $m_T := 0$, é assim que $V = V_{m_T}$. Se $S = T|_{V_p}$, então $p \in \mathcal{A}_S$. Também, pode-se verificar que o polinômio da $\square$ 8.1.3. é de fato m_T .

$\square$ **8.1.6.** Se $f, g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ coprimos, então a restrição de $f|_{V_g}$ é injetora. $\rightarrow$ Faz usando o $\blacksquare$ (Bézout), lembre-se que $1 \rightsquigarrow \mathbb{1}_V$

$\square$ **8.1.7.** Seja $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$ e $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ primo. Então, $V_p \neq \{0\} \Leftrightarrow p \mid m_T$.

$(\Rightarrow)$ Supõe que $p \nmid m_T$, então eles são coprimos, aplique $\square$ 8.1.6. e conclua $V_p = \{0\}$. $(\Leftarrow)$ Suponha $p \mid m_T$, $V_p = \{0\}$ e contradiga.

$\boxtimes$ **8.1.8.** Seja $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$ e $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$. Então, $V_p \neq \{0\} \Leftrightarrow \exists f \in \text{Div}(m_T)$ e $\exists g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $p = gf$. Se $\nexists q \in \text{Div}(m_T)$ tal que $q \mid g$, então $V_p = V_f$.

É questão de fatorar em primos, ter presentes as propriedades $\square$ 0.2. (a), $V_p \subseteq V_{fp}$ e conseguir as hipótese da $\square$ 8.1.7..

$\diamond$ Sejam $v \in V$ e $\forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $v_k = T^k(v)$. A família $\mathcal{C}_T^\infty(v) := (v_k)$ é o T -ciclo gerado por v , enquanto $C_T(v) := [\mathcal{C}_T^\infty(v)]$ é o *subespaço T -cíclico* gerado por v .¹

$\diamond$ Para $\alpha = (v_i)$ família de vetores em V definimos $C_T(\alpha) := \sum C_T(v_i)$.

Nota. Se $\dim V = n < \infty$, então num análise análogo da $\square$ 8.1.3. pode-se construir $m_{T,v} = m_v$ com $m := \min\{k \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : \mathcal{C}_T^k(v) \text{ é l.d.}\}$. Também, note que $C_T(v) \subset V_{m_v}$ que é T -inv, logo, sendo $S = T|_{V_{m_v}}$ temos $m_v = m_S$.

$\boxtimes$ **8.1.9.** $\forall v \in V$ temos $m_v \mid m_T$. $\rightarrow$ Segue da observação acima e $\square$ 8.1.7.

$\square$ **8.1.11.** Sejam $m \in \mathbb{N}$ e $p_1, p_2, \dots, p_m \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ coprimos dois a dois. Então, a soma $\sum_{j \leq m} V_{p_j}^\infty$ é direta.

Seguindo a $\square$ 5.4.6., pega $v_j \in V_{p_j}^\infty \setminus \{0\}$ e mostra que $\alpha = (v_j)$ é l.i.. Faz por indução, no passo indutivo suponha $\sum_{j < m} a_j v_j = 0$ e $g = \prod_{j < m} p_j$. Usa o $\square$ 8.1.6. com cada $g_j = p_j$ e $f = p_m$ pra concluir $a_m = 0$.

$\square$ **8.1.12.** Sejam $m \in \mathbb{N}$ e $f_1, f_2, \dots, f_m \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ coprimos dois a dois e $f = \prod_{j=1}^m f_j$. Então, $V_f = \bigoplus V_{f_j}$. $\rightarrow$ Não suporta resumo, olha [1, Pág. 261]

$\blacksquare$ **8.1.13. (Decomposição Primária)** Sejam $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$ e $\prod_{j=1}^m p_j^{k_j}$ a fatoração em primos de m_T . Então, $V = \bigoplus_{p_j} V_{p_j^{k_j}}$.

¹É fácil ver que $C_T(v)$ é T -inv.

Faça $p_j^{k_j} = f_j$ na $\square$ 8.1.12., o resultado segue do fato de $V = V_{m_T}$.

Nota. Os termos da soma em $\blacksquare$ 8.1.13. (DP) são chamados *subespaços T -primários*.

$\square$ 8.1.16. Sejam $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ primo e $u, v \in V$ tais que $m_u = m_v = p$. Então, ocorre exatamente uma das duas opções a seguir,

- i. $C_T(u) = C_T(v)$.
- ii. $C_T(u) \cap C_T(v) = \{0\}$.

$C_T(v) = \{q(T)(v) : q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})\}$. Mostra que $\forall w \in C_T(v)$, $C_T(v) = C_T(w)$ usando a aquela primeira igualdade e $\blacksquare$ (Bézout).

$\square$ 8.1.17. Seja $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ primo : $\dim V_p < \infty$. Então, $\exists l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ e $v_1, v_2, \dots, v_l \in V_p$ tais que $V_p = \bigoplus^l C_T(v_k)$.

Basta ver que $\forall v \in V_p \setminus \bigoplus^{l-1} C_T(v_k)$ temos $C_T(v) \cap \bigoplus^{l-1} C_T(v_k) = \{0\}$. Suponha $w \neq 0$ naquela interseção e usa os varios fatos em $\square$ 8.1.16. pra contradizer, conseguindo ver que $v \in \bigoplus^{l-1} C_T(v_k)$.

$\square$ 8.1.18. Seja $p_j \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ primo tal que $\dim V_{p_j}^\infty < \infty$. Então, $\rightarrow$ [1, Pág. 263]

$$\text{gr}(p_j) \mid \dim V_{p_j}^\infty \text{ e } n_j := \frac{\dim V_{p_j}^\infty}{\text{gr}(p_j)} \geq \min\{k : V_{p_j}^\infty = V_{p_j^k}\}.$$

Nota. Pode e deve-se verificar que $\min\{k : V_p^\infty = V_{p^k}\} = k_j$ do $\blacksquare$ 8.1.13. (DP), é assim que conseguimos definir o *polinômio característico* como sendo $c_T := \prod^m p_j^{n_j} \in \mathcal{A}_T$, exatamente o mesmo do $\blacksquare$ (Cayley-Hamilton).

8.2. Complementos Invariantes e Bases Cíclicas

Nesta seção $\dim V < \infty$ e $T \in \mathcal{L}(V)$ continua fixo. O objetivo é obter uma decomposição $V = \bigoplus^l W_j$, onde $W_j = C_T(v_j)$.

$\diamond$ Sejam $W \leq V$ T -inv e $v \in V$ fixos. O conjunto, $\mathcal{C}_{T,v}(W) := \{p \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : p(T)(v) \in W\}$ é chamado de *T -condutor* de v em W .

Exercise $\exists! c_{v,W} \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ mônico tal que $\forall f \in \mathcal{C}_{T,v}(W)$, $c_{v,W} \mid f$, chamamos ele de *polinômio condutor*. $\rightarrow$ É um ideal no anel $\mathcal{P}(\mathbb{F})$, procede como em $\square$ 8.1.4.

Nota. Se $W_2 \leq W$ for T -inv também, então $\forall v \in V$, $c_{v,W} \mid c_{v,W_2}$. Em particular, $c_{v,W} \mid m_v$. Note também que se $v \in W$, então $c_{v,W} = 1$.

□ **8.2.1.** $C_T(v) \cap W = \{0\} \Leftrightarrow m_v = c_{v,W}$.

$(\Rightarrow) c_{v,W}(T)(v) = 0$, logo $m_v \mid c_{v,W}$. $(\Leftarrow) f(T)(v) \in W \Leftrightarrow f(T)(v) = 0$.

◇ Seja $W \leq V$ T -inv. Dizemos que W é T -admissível sse $\forall v \in V, \exists w \in W$ tal que $c_{v,W}(T)(w) = c_{v,W}(T)(v)$.

□ Se $W \leq V$ admitir complementar $\widetilde{W}$ T -inv, então W é T -admissível.

Sendo $v = w + \widetilde{w} \in W \oplus \widetilde{W} = V$ e $f \in \mathcal{C}_{T,v}(W)$ temos $f(T)(\widetilde{w}) = f(T)(v) - f(T)(w) \in W \cap \widetilde{W} = \{0\}$.

■ **8.2.3. (Decomposição Cíclica)** Se $W < V$ é T -admissível, então $\exists (v_j)_{j \leq m} \in V$:

$$(a) \quad \widetilde{W} = \bigoplus C_T(v_j) \text{ e } V = W \oplus \widetilde{W}. \quad (b) \quad \forall j < m, m_{v_{j+1}} \mid m_{v_j}.$$

Além disso, se $(u_i)_{i \leq l} \in V \setminus \{0\}$ satisfazerem os análogos de (a) e (b), então $l = m$.

□ **8.2.4.** Sejam $W \leq V$ T -inv e $u, v \in V : v - u \in W$. Então, $\mathcal{C}_{T,v}(W) = \mathcal{C}_{T,u}(W)$.
 $\rightarrow \forall f \in \mathcal{P}(\mathbb{F}), f(T)(v) - f(T)(u) = f(T)(w) \in W$

□ **8.2.5.** Seja $W < V$ T -admissível. Então, $\rightarrow$ [1, Pág. 270]

(a) $\forall v \in V \setminus W, \exists \widetilde{v} \in V : W + C_T(v) = W \oplus C_T(\widetilde{v})$. Além disso, $m_{\widetilde{v}} = c_{v,W}$.

(b) Seja $v \in V : C_T(v) \cap W = \{0\}$ e $\text{gr}(m_v) = \max\{\text{gr}(m_u) : u \in V \text{ e } C_T(u) \cap W = \{0\}\}$. Então, $W \oplus C_T(v)$ é T -admissível.

□ **8.2.6.** Seja $v \in V$ como na □ 8.2.5. (b). Então, $\forall u \in V : C_T(u) \cap (W \oplus C_T(v)) = \{0\}$ tem-se que $m_u \mid m_v$. $\rightarrow$ [1, Pág. 271]

$\exists (v_j) \in V$ do ■ 8.2.3. (DC)

Faz por indução em $k = \dim V - \dim W$, que começa de fato toda vez que vale □ 8.2.5. (a). Supõe v_1 como em □ 8.2.5. (b) e seja $U = W \oplus C_T(v_1)$, o resultado segue da hipótese de indução e □ 8.2.6..

Exercise 8.1.7. Sejam $v \in V$ e $\mathcal{A}_{T,v} := \{p \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : p(T)(v) = 0\}$ o anulador de v respeito de T . Mostre que $\mathcal{A}_{T,v} = \langle m_{T,v} \rangle \geq \mathcal{A}_T$. $\rightarrow$ Parecido do feito em □ 8.1.4.

□ **8.2.7.** Sejam $S, T \in \mathcal{L}(V)$, supõe que S for bijetiva e $S \circ T = T \circ S$. Então, $\forall v \in V, m_{T,S(v)} = m_{T,v}$. $\rightarrow$ Usa composições pra ver que um divide o outro

□ **8.2.8.** Sejam $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, $v \in V$, $u = f(T)(v)$ e $p = \text{mdc}(f, m_v)$. Então, $m_v = pm_u$.
→ Não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 272]

$$\exists(u_i) \in V : \blacksquare \text{ 8.2.3. (DC)} \Rightarrow l = m$$

Não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 273].

□ **8.2.11.** Sejam $\dim V = < \infty$, α uma base e $M_\alpha(t) = t\mathbb{1}_n - [T]_\alpha^\alpha \in M_n(\mathcal{P}(\mathbb{F}))$.
Então, $c_T = \det(M_\alpha(t))$. → Não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 275]

□ **8.2.12.** Sejam $v \in V : m_v = p^k$ pra algum $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ primo com $\text{gr}(p) = r$ e,

$$v_{sr+l} := T^{l-1}p(T)^s(v), \quad 0 \leq s < k, \quad 1 \leq l \leq r.$$

A família $\mathcal{J}_T(v) = (v_{sr+l})$ é uma base do $C_T(v)$. → [1, Pág. 277]

◇ Sejam $V = \cdots \oplus V_{p_j}^{k_j} \oplus \cdots$ como no **8.1.13. (DP)** e $\forall j \leq m, V_{p_j}^{k_j} = \cdots \oplus C_T(v_{l_{i,j}}) \oplus \cdots$ como no **8.2.3. (DC)**. Chamamos de,

★ $m_{v_{i,j}} = p_i^{k_{i,j}} \leftarrow$ *Fatores invariantes primários.*

★ $V = \bigoplus_{i,j} C_T(v_{i,j}) \leftarrow$ *Decomposição racional primária.*

★ $\mathcal{J}_T = \bigcup_{i,j} \mathcal{J}_T(v_{i,j}) \leftarrow$ *Base racional primária.*

Nota. Em particular, se $\text{gr}(p_j) = 1$, então $v_{sr+l} = v_s = (T - \lambda\mathbb{1}_V)^s(v_{i,j})$, $1 \leq s \leq k_{i,j}$, logo $\mathcal{J}_T(v) = \mathcal{C}_{p(T)}(v)$. Nesse caso chamamos tudo —★— *de Jordan*.

Encontrando bases Jordan e Racional

Passo 1. Encontre m_T . Seja $T : \mathbb{R}^4 \ni (x_j) \mapsto (3x_3 + x_4, 2x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 2x_4, x_3 + x_4, 3x_4 - x_3)$. Assim, sendo α à base canônica,

$$[T]_\alpha^\alpha = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow c_T = \begin{vmatrix} t & 0 \\ -2 & t-2 \\ 0 & 0 & t-1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & t-3 \end{vmatrix} = t(t-2)^3.$$

Portanto, V admite base de Jordan, vamos estudar o fator V_{t-2} ,

$$\ker \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{F_2 \rightarrow F_2 + F_1 - F_3 \\ F_4 \rightarrow F_4 - F_3}]{F_2 \rightarrow F_2 + F_1 - F_3} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - F_3} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Agora, $V_{t-2} = [e_2]$, $\dim V_{t-2} = 1$, temos que seguir até obter $\dim V_{(t-2)^k} = 3$, é conveniente fazer conta da forma $(T - 2\mathbb{1})(w_s) = w_{s+1}$, então

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 0 \\ a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} F_2 \rightarrow F_2 + F_1 - F_3 \\ F_4 \rightarrow F_4 - F_3 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} F_2 \rightarrow F_2 + F_1 - F_3 \\ F_4 \rightarrow F_4 - F_3 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 0 \\ a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - F_3} \begin{bmatrix} 0 \\ a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} -2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} v_j = \begin{bmatrix} 0 \\ a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow v_j = \begin{bmatrix} a \\ b \\ a/2 \\ a/2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2a \\ b \\ a \\ a \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Visto que não completamos a dimensão, continuamos na seguinte potência,

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 2a \\ b \\ a \\ a \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} F_2 \rightarrow F_2 + F_1 - F_3 \\ F_4 \rightarrow F_4 - F_3 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} F_2 \rightarrow F_2 + F_1 - F_3 \\ F_4 \rightarrow F_4 - F_3 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 2a \\ a+b \\ a \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - F_3} \begin{bmatrix} a \\ a+b \\ a \\ 0 \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} -2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} v_j = \begin{bmatrix} a \\ a+b \\ a \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow v_j = \begin{bmatrix} (2b-3a)/2 \\ c \\ (b-a)/2 \\ (a+b)/2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3a+2b \\ c \\ a+b \\ -a+b \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$V_t = \ker \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} F_4 \rightarrow F_4 - F_3 \\ F_4 \rightarrow F_4 + F_3 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} F_4 \rightarrow F_4 - F_3 \\ F_4 \rightarrow F_4 + F_3 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} v_j = 0 \Leftrightarrow v_j = \begin{bmatrix} a \\ -a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Passo 2. Pra a base de Jordan precisamos $w_{1,2} \in V_{(t-2)^3} \setminus V_{(t-2)^2}$, calcular o ciclo do jeito $w_{s+1,2} = (T - 2\mathbb{1})(w_{s,2})$ e completar pegando $w_{1,0} \in V_t$.

$$w_{1,2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, w_{2,2} = \begin{bmatrix} -4 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}, w_{3,2} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, w_{1,0} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Por outro lado, visto que só temos um fator T -inv, V é T -cíclico, bastará tomar $w = w_{1,2} + w_{1,0}$ e à base óbvia do $\mathcal{J}_T(w) = \mathcal{C}_T(w)$, neste caso da,

$$w = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, T(w) = (-2) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, T^2(w) = (-4) \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, T^3(w) = (-8) \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Assim $\mathcal{J}_T(w_{i,2}) \cup w_{1,0}$ é base de Jordan e $\mathcal{J}_T(w) = \mathcal{C}_T(w)$ é base racional.

8.3. Formas Canônicas

◊ Sejam $\dim V < \infty$, $T \in \mathcal{L}(V)$ e $\beta = \mathcal{J}_T(v_{i,j})$ uma base racional respeito de T . Para $m_{v_{i,j}} = a_0 + a_1t + \cdots + a_r t^r$ definimos sua *matriz de Frobenius* e seguidamente a **Forma Canônica Racional** como sendo:

$$B_{i,j} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{r-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{r-1} \end{bmatrix}, \quad [T]_\beta^\beta = \text{FCR}(T) = \left[\begin{array}{c|c|c} B_{1,j} & 0 & 0 \\ \hline 0 & \ddots & 0 \\ \hline 0 & 0 & B_{m,j} \end{array} \right].$$

Nota. Se β for base de Jordan, melhoramos a coisa pois temos *blocos de Jordan*, associados a cada T -ciclo, seja lá $p = (t - \lambda)^s$, então

$$J_s(\lambda) := \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \lambda \end{bmatrix}.$$

A matriz $[T]_\beta^\beta = \text{diag}(J_{s_i}(\lambda_j))$ é chamada de **Forma Canônica de Jordan**. Note que FCJ existe $\Leftrightarrow m_T = \prod (t - \lambda_j)^{k_j}$, ou seja, fatora em irredutíveis de grau 1.

◊ Seja V $\mathbb{F}$ -espaço : $\dim V = n < \infty$. Dois operadores $T, S \in \mathcal{L}(V)$ são semelhantes, $T \sim S$, sse $\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{F}) : [T]_\beta^\beta = P^{-1}[S]_\alpha^\alpha P \rightarrow P = [\mathbb{1}]_\alpha^\beta$

■ **8.3.1.** $T \sim S \Leftrightarrow \text{FCR}(T) = \text{FCR}(S)$. Em particular, se algum deles admitir FCJ, então $T \sim S \Leftrightarrow \text{FCJ}(T) = \text{FCJ}(S)$.

Encontrando FCR e FCJ

Continuando o exemplo da seção 8.2., sendo $\beta = \mathcal{J}_T w_{i,2} \cup w_{1,0}$ e $\gamma = \mathcal{J}_T(w) = \mathcal{C}(w)$, lembrando que $m_T = t(t-2)^3 = t^4 - 6t^3 + 12t^2 - 8t$ temos...

$$[T]_\beta^\beta = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ & & & 0 \end{bmatrix}, \quad [T]_\gamma^\gamma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

As matrizes P das congruências no ■ 8.3.1. são as formadas pelos vetores das respectivas bases, ao final não são mais do que isso, mudanças de base.

§ 9. Multilinearidade

Em diante abreviamos $\Pi V_j = V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_k$ como o produto cartesiano dos $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais V_j com $j \leq k \in \mathbb{N}$.

◊ Sejam W $\mathbb{F}$ -espaço. Uma função $\phi \in \mathcal{F}(\Pi V_j, W)$ é *k-linear* se é linear em cada entrada. Ou seja, $\forall j_0 \leq k, \forall (v_j)_{j \neq j_0} \in \Pi V_j$ fixos, $\forall v_{1,j_0}, v_{2,j_0} \in V_{j_0}$ e $\forall \lambda \in \mathbb{F}$,

$$\phi_{j_0}(\cdots, v_{1,j_0} + \lambda v_{2,j_0}, \cdots) = \phi(\cdots, v_{1,j_0}, \cdots) + \lambda \phi(\cdots, v_{2,j_0}, \cdots).$$

$$\diamond \mathcal{L}^k(\Pi V_j, W) := \{\phi \in \mathcal{F}(\Pi V_j, W) : \phi \text{ é } k\text{-linear}\}.$$

Nota. Se $\forall j \leq k, V_j = V$, então $\mathcal{L}^k(\Pi V_j, W) = \mathcal{L}^k(V, W)$. Se $W = \mathbb{F}$, chamamos seus elementos de *formas k-lineares* em V .

$$U \leq \Pi V_j \not\Rightarrow \phi(U) \leq W$$

Exemplo Sejam $\phi : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \ni (u, v) \mapsto u \cdot v^t \in M_2(\mathbb{R})$. $\rightarrow$ Veja que é bilinear, $\text{Im } \phi = \{A \in M_2(\mathbb{R}) : \text{pt } A = 1\}$. Ahí $E_{11} + E_{22} = 1_2 \notin \text{Im } \phi$

■ **9.1.3.** $\forall j \leq k$ seja $\alpha_j = (v_{i,j})_{i \in I_j}$ base de V_j , $I = \Pi^k I_j$ e $(w_i)_{i \in I}$ família de vetores em W . Então, $\exists! \phi \in \mathcal{L}^k(\Pi V_j, W) : \forall \mathbf{i} \in I$ temos $\phi((v_{\mathbf{i},j})) = w_{\mathbf{i}}$.

Sejam $(v_j) \in \Pi V_j$ e $\forall j \leq k, (a_{i_j,j}) = [v_j]_{\alpha_j}$ com $i_j \leq m_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, supondo ϕ seja k -linear e $I_m := \prod I_{m_j}$ mostra primeiro que,

$$\phi((v_j)) = \sum_{\mathbf{i} \in I_m} \left(\prod^k a_{i_j,j} \right) \cdot \phi((v_{\mathbf{i},j})).$$

Use aquela expressão pra replicar a demonstração do ■ 6.1.6..

□ **9.1.4.** Sejam V_j e α_j como no ■ 9.1.3., $\beta = (w_s)_{s \in S}$ uma base de W e $\forall (\mathbf{i}, s) \in I \times S, \phi_{\mathbf{i},s} \in \mathcal{L}^k(\Pi V_j, W)$ o único tal que $\forall \tilde{\mathbf{i}} \in I, \phi_{\mathbf{i},s}((v_{\tilde{\mathbf{i}},j})) = \delta_{\mathbf{i},\tilde{\mathbf{i}}} w_s$. Então, $(\phi_{\mathbf{i},s})$ é l.i., mas ainda, se $\forall j \leq k, \dim V_j < \infty$, a família é base do $\mathcal{L}^k(\Pi V_j, W)$.

$\rightarrow$ A demonstração não suporta resumo, mas segue sendo o mesmo negócio de sempre, pega $\Gamma = \{\gamma_1, \cdots, \gamma_m\} \subseteq I \times S$ finita e mostra que $\sum^m a_l \phi_{\gamma_l} = 0 \Leftrightarrow \forall l \leq m, a_l = 0$, olha se quiser [1, Pág. 299]

⊗ Se $\forall j \leq k, \dim V_j < \infty$, então $\dim \mathcal{L}^k(\Pi V_j, W) = \dim W \cdot \prod \dim V_j$.¹

¹Se $\exists j_0 \leq k : \dim V_{j_0} = \infty$, então $\dim \mathcal{L}^k(\Pi V_j, W) > \dim W \cdot \prod \dim V_j$. $\rightarrow$ Não é trivial

9.2. Dualidade

◊ Seja V $\mathbb{F}$ -espaço vetorial. Denotamos por $V' := \mathcal{L}(V, \mathbb{F})$, o *espaço dual* de V , $f \in V'$ é chamado de *funcional linear* em V .

◊ Sejam W e V $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais. Chamamos de *pareamento bilinear* os elementos $\phi \in \mathcal{L}^2(W \times V, \mathbb{F})$.

Exemplo $\text{av} : V' \times V \ni (f, v) \mapsto f(v) \in \mathbb{F}$. $\rightarrow$ Função avaliação, mostre que está bem definida, ou seja, $\text{av} \in \mathcal{L}^2(V' \times V, \mathbb{F})$

Nota. Segue da $\square$ 9.1.4. que se $\alpha = (v_i)$ é base de V , então $\alpha' = (f_i)$, onde $f_i(v_j) = \delta_{ij}$ é l.i. em V' , base no caso $\dim V < \infty$.²

⊠ **9.2.1.** Seja $v \in V$ tal que $\forall f \in V', f(v) = 0$, então $v = 0$. $\rightarrow$ Se $v \neq 0$, então $\exists \alpha$ base de V tal que $v = v_{i_0} \in \alpha$, assim $f_{i_0}(v_{i_0}) = 1 \neq 0$

$\square$ **9.2.2.** Seja I tal que $|I| = \dim V$, então $V' \cong \mathcal{F}(I, \mathbb{F})$.

Sejam $\alpha = (v_i)$ base de V e $\mathcal{F}(I, \mathbb{F}) \ni (a_i) \sim a : i \mapsto a_i \in \mathbb{F}$. Trabalha com $T : V' \ni f \mapsto (f(v_i)) \in \mathcal{F}(I, \mathbb{F})$ e $S : \mathcal{F}(I, \mathbb{F}) \ni (a_i) \mapsto (f : v_j \mapsto a_j)$, mostra que são lineares e inversas a uma da outra.

Exemplo No caso $\dim V = n < \infty$ é fazer conta com matrizes. Sejam $\alpha = (v_j)$, $\beta = (f_j)$ bases pra V e V' , então temos

$$\beta = \alpha' \Leftrightarrow \begin{bmatrix} - & f_1 & - \\ & \vdots & \\ - & f_n & - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} | & & | \\ v_1 & \cdots & v_n \\ | & & | \end{bmatrix} = \mathbb{1}_n.$$

Note também que α e β são bases $\Leftrightarrow$ as matrizes acima são invertíveis.

⊠ Segue de $\square$ 9.2.2. que se $\dim V = \infty$, então $[\alpha'] \subset V'$. $\rightarrow$ Na demonstração $T([\alpha']) = \{(a_i) \in \mathcal{F}(I, \mathbb{F}) : a_i \neq 0 \text{ em finitos } i\} \subset \mathcal{F}(I, \mathbb{F}) \cong V'$

Nota. Isso só mostra que α' não é base de V' ; afirmar $\dim V' > \dim V$ mesmo sendo certa, precisa mais coisa (análise de cardinais).

$\square$ $J_V : V \ni v \mapsto [J_V(v) : f \mapsto f(v)] \in V''$ é função bem definida, linear e injetora.

Bem definida é ver que $J_V(v) \in V''$, olha pra $J_V(v)(f + \lambda g)$. Linearidade é quase imediata e a última afirmação segue do $\boxtimes$ 9.2.1..

²Aquí pensamos em $W = \mathbb{F} = [1]$, espaço vetorial de dimensão um sobre se mesmo.

⊠ Se $\dim V < \infty$, então $\dim V = \dim V' = \dim V''$ e $J_V : V \cong V''$.

□ Sejam V, W $\mathbb{F}$ -espaços e $T \in \mathcal{L}(V, W)$. O *operador adjunto* de T é $T' : W' \ni f \mapsto f \circ T \in V' \in \mathcal{L}(W', V')$. → Propriedades da composição

□ **9.2.3.** Sejam V, W $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais de dimensão finita, α, β bases pra eles respectivamente e $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então, $[T']_{\alpha'}^{\beta'} = ([T]_{\beta}^{\alpha})^t$.

Sejam $\alpha = (v_j), \beta = (w_i)$ e $[T]_{\beta}^{\alpha} = (a_{ij})$. Escreva $T(v_j) = \sum_{i \leq m} a_{ij} w_i$, logo note que a entrada b_{ji} da $[T']_{\alpha'}^{\beta'}$ é precisamente $T'(g_i)(v_j)$.

9.3. Pareamentos Bilineares

Agora queremos um análogo geral do produto interno visto no [1, Cap. 7], que aqui é apenas um exemplo de forma bilinear com $\mathbb{F} \leq \mathbb{R}$.

$$\diamond B(V, W) := \mathcal{L}^2(V \times W, \mathbb{F}) \text{ e } B(V) = B(V, V).$$

◇ Sejam V, W $\mathbb{F}$ -espaços de dimensão finita, α, β bases e $\phi \in B(V, W)$. A *matriz associada* $_{\alpha}[\phi]_{\beta} := (\phi(v_i, w_j))_{i,j}$ determina ϕ no sentido, $[v]_{\alpha}^t {}_{\alpha}[\phi]_{\beta} [w]_{\beta} = \phi(v, w)$.³

Nota. É importante entender essa continha $\phi(\sum^m a_i v_i, \sum^n b_j w_j)$.

□ **9.3.1.** Sejam $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : \dim V = n$ e $\dim W = m$. Então, $\Phi : B(V, W) \ni \phi \mapsto {}_{\alpha}[\phi]_{\beta} \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ é isomorfismo. Em particular, $\dim B(V, W) = nm$.

Segue de propriedades das matrizes, pra a sobrejetividade pega $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ e mostra que $\phi(v, w) := [v]_{\alpha}^t \cdot A \cdot [w]_{\beta} \in B(V, W)$.

Exemplo Se $f \in V'$ e $g \in W'$, então $\phi(v, w) := f(v)g(w) \in B(V, W)$.

◇ Considere as transformações (lineares) $_{\phi}D : V \rightarrow W'$ e $D_{\phi} : W \rightarrow V'$ tais que $_{\phi}D(w)(v) = D_{\phi}(v)(w) = \phi(v, w)$. Definimos:

★ *Radical a esquerda* $\rightarrow \ker {}_{\phi}D \ni v \leftarrow$ *Vetor degenerado a esquerda*.

★ ϕ é *não degenerada a esquerda* se $\ker {}_{\phi}D = \{0\}$.⁴

□ **9.3.3.** Se α e β são bases finitas de V e W respectivamente, então $[D_{\phi}]_{\alpha'}^{\beta} = {}_{\alpha}[\phi]_{\beta}$ e $[_{\phi}D]_{\beta'}^{\alpha} = ([D_{\phi}]_{\alpha'}^{\beta})^t$. Em particular, $\text{pt } \phi := \text{pt } D_{\phi} = \text{pt } {}_{\phi}D$.

³Em geral, $_{\alpha}[\phi]_{\beta}$ pode-se definir pra famílias de vetores.

⁴As definições pra o caso *direita* são semelhantes.

Como na $\square$ 9.2.3. a gente ganha, de trabalhar com α' mesma que a entrada (i, j) de $[D_\phi]_{\alpha'}^\beta$, é justamente $D_\phi(w_j, v_i) = \phi(v_i, w_j)$, a outra igualdade consegue-se num análise semelhante.

▣ 9.3.4. Se $\dim V$ (ou W) é finita e $\ker \phi D = \{0\}$, são equivalentes:

- i. $\{0\} = \ker D_\phi$; ii. $\dim V = \dim W$; iii. $\phi D : V \cong W'$; iv. $D_\phi : W \cong V'$.

Prova i, iii, iv $\Leftrightarrow$ ii. Não é difícil, pra as voltas usa $\square$ 9.3.3.. O resultado também vale trocando $\ker \phi D$ por $\ker D_\phi$

Nota. Se $\phi \in B(V)$ e $\dim V < \infty$ temos $\ker \phi D = \{0\} \Leftrightarrow \ker D_\phi = \{0\}$, então dizemos simplesmente ϕ não degenerada.

◊ Uma forma bilinear $\phi \in B(V)$ é $\text{---} \star \text{---}$ se $\forall v, w \in V$,

$\star$ Simétrica $\rightarrow \phi(v, w) = \phi(w, v)$. $\star$ Alternada $\rightarrow \phi(v, v) = 0$.

$\star$ Antissimétrica $\rightarrow \phi(v, w) = -\phi(w, v)$.

□ 9.3.5. Sejam $\phi \in B(V)$ e $\alpha = (v_i)$ uma base de V . Então,

(a) ϕ é (anti)simétrica $\Leftrightarrow {}_\alpha[\phi]_\alpha$ é (anti)simétrica.

(b) ϕ é alternada $\Leftrightarrow {}_\alpha[\phi]_\alpha$ é antissimétrica e $\text{diag}({}_\alpha[\phi]_\alpha) = (0, 0, \dots)$.

◊ Sendo $\phi \in B(V)$ defina a relação binária $\perp_\phi$ em V dada por $v \perp_\phi w \Leftrightarrow \phi(v, w) = 0$. Um vetor vai ser *isotrópico* se $v \perp_\phi v$.

◊ $\alpha^{\perp_\phi} := \{w \in V : \alpha \perp_\phi w\}$ e ${}^{\perp_\phi}\alpha := \{v \in V : v \perp_\phi \alpha\}$.⁵

Nota. Ambos $\alpha^{\perp_\phi}$ e ${}^{\perp_\phi}\alpha$ são os *subespaços ortogonais* a direita e esquerda, respectivamente. Em particular, $\ker D_\phi = V^{\perp_\phi}$ e $\ker \phi D = {}^{\perp_\phi}V$.

□ 9.3.6. Se $\dim V < \infty$, são equivalentes:

- i. ϕ degenerada. ii. $V^{\perp_\phi} \neq \{0\}$. iii. ${}^{\perp_\phi}V \neq \{0\}$.

Além disso, $\text{pt } \phi = \dim V - \dim V^{\perp_\phi} = \dim V - \dim {}^{\perp_\phi}V$.

□ 9.3.7. A relação $(V, \perp_\phi)$ é simétrica $\Leftrightarrow \phi$ é simétrica ou alternada. $\rightarrow$ Não admite resumo, olha se quiser [1, Pág. 309]

⁵Sendo $\alpha = (v_i)$ entenda-se $\alpha \perp_\phi w$ como os $w \in V : \forall i \in I, v_i \perp_\phi w$.

Nota. Se $W \leq V$ e $\phi \in B(V)$, então $\phi|_W \in B(W)$.

As restrições não respeitam degeneração

Exemplo Se ϕ é degenerada basta pegar $W = [w]$, com $w \in V$ não isotrópico pra ter $\phi|_W$ não degenerada em $B(W)$.

Exemplo O espaço de Minkowski, $V = \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$ equipado com ${}_\alpha[\phi]_\alpha = \text{diag}(1, 1, 1, -1)$ é não degenerado mas qualquer $w = (\mathbf{x}, \|\mathbf{x}\|) \in V$ é isotrópico e, portanto $\phi|_W$ com $W = [w]$ é degenerada em $B(W)$.

9.4. Bases Hiperbólicas e Ortogonais

O objetivo nesta seção é estabelecer versões simplificadas pra ${}_\alpha[\phi]_\alpha$ no caso das formas bilineares simétricas e alternadas.

◇ $B_a(V) := \{\phi \in B(V) : \phi \text{ é alternada}\}$ e $B_s(V) := \{\phi \in B(V) : \phi \text{ é simétrica}\}$.
→ É óbvio quem vai ser $B_{as}(V)$

Nota. Se $\phi \in B_{as}(V)$ segue da □ 9.3.7. que ${}^\perp\phi\alpha = \alpha{}^\perp\phi$. Daqui pra frente sejam $\dim V < \infty$ e ϕ fixos, escrevemos simplesmente $\alpha{}^\perp$.

◇ $W \leq V$ é degenerado se $\phi|_W$ é degenerada em $B_{as}(W)$.

$$\diamond \text{ rad } W := W \cap W^\perp.$$

- i. W é degenerado $\Leftrightarrow \text{rad } W \neq \{0\}$. → $\dim \phi|_W = \dim W - \dim(\text{rad } W)$
- ii. Se $V = V^\perp \oplus W$, então $\text{rad } W = \{0\}$. → $\text{rad } W \subseteq V^\perp$

Exercise Seja $W \leq V$, então $\forall f \in W', \exists \tilde{f} \in V'$ tal que $\tilde{f}|_W = f$.

□ **9.4.1.** Sejam $W \leq V$ e ϕ não degenerada. Então,

- (a) $\dim V = \dim W + \dim W^\perp$. (b) $V = W + W^\perp \Leftrightarrow W \cap W^\perp = \{0\}$.
- (c) $(W^\perp)^\perp = W$. (d) $\text{rad } W = \text{rad } W^\perp$.

(a) Mostra que $T : V \ni v \mapsto \phi D(v)|_W \in W'$ e $\ker T = W^\perp$; (b) é óbvia; (c) $W \subseteq (W^\perp)^\perp$ sempre, a outra contenção segue de fazer $W = W^\perp$ em (a); (d) é consequência direta de (c).

ϕ degenerada não conclui nada em $\square$ 9.4.1.

Exemplo Sejam $V = \mathbb{F}^2$, $[\phi]_\alpha = \text{diag}(1, 0)$ na base canônica e $W = [e_j]$. Todas as conclusões na $\square$ 9.4.1. dão erradas.

$\square$ 9.4.3. Sejam $W \leq V$. Então, $V = W \oplus W^\perp \Leftrightarrow W$ é não degenerado.

($\Rightarrow$) Imediata. ($\Leftarrow$) Cola o argumento usado pra $\square$ 9.4.1. (a) e (b) notando que $\phi D|_W = \psi D : W \rightarrow W'$ é isomorfismo.

$\diamond$ Sejam $\phi \in B_a(V)$ e $(v, w) \in V \times V$, definimos:

- ★ *Par hiperbólico* (ordenado) $\rightarrow (v, w) : \phi(v, w) = -1$ e seu respectivo *plano hiperbólico* $\rightarrow [v, w] \leq V$.
- ★ $\mathbb{F}$ -*espaço hiperbólico* $\rightarrow V = \bigoplus^m V_j : \forall j \leq m, V_j$ é plano hiperbólico e $\forall i \neq j, V_i \perp V_j$.

Nota. Se V for hiperbólico, então na base (ordenada) $\alpha = (v_j, w_j)$, $[\phi]_\alpha = H_m = \text{diag}(H_j), j \leq m$. Em particular, ϕ é não degenerada. $H_j = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

■ 9.4.4. Se $\phi \in B_a(V)$, então $\forall W \leq V$ complementar de $V^\perp$, $\exists \alpha$ base de V tal que $[\phi]_\alpha = \text{diag}(H_m, 0)$, onde $m = \text{pt } \phi/2$.

Da $\square$ 9.4.3., podemos supor ϕ é não degenerada (via restrição). Faz por indução em $\dim V$. Note que $\exists v, u \in V : \phi(v, u) = a \in \mathbb{F}^\times \Rightarrow \exists (v, w)$ hiperbólico $\Rightarrow [v, w]$ é não degenerado. Segue de $\square$ 9.4.3. que $V = [v, w] \oplus [v, w]^\perp$ e de $\square$ 9.4.1. (d) que $[v, w]^\perp$ é não degenerado.

Nota. As bases hiperbólicas são pra as alternadas o que são (serão) as ortogonais pra o produto interno (simétricas). O algoritmo é claro, não vou pôr exemplo de conta.

■ 9.4.6. Se $\phi \in B_s(V)$ e $\text{car } \mathbb{F} \neq 2$, $\exists \alpha$ base de V ortogonal respeito de ϕ .

$B_a(V) \cap B_s(B) = \{0\} \Rightarrow \exists v_1 \in V : \phi(v_1, v_1) \neq 0$. Segue da $\square$ 9.4.3. que $V = [v_1] \oplus [v_1]^\perp$, $\phi|_{[v_1]^\perp}$ é simétrica. O resultado segue por indução.

⊗ No contexto do ■ 9.4.6. se $\alpha = (w_j)$ e $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, então $\exists \alpha_0$ base de Sylvester (subtraída da α) fazendo $\alpha_0 = (a_j w_j)$, onde $a_j : a_j^2 = \frac{\pm 1}{\phi(w_j, w_j)}$. Se β é uma completação da base, $[\phi]_\beta = \text{diag}([-1_i], [1_{p-i}], [0])$.

$\diamond$ Sejam $\phi \in B_s(V)$ e $\mathbb{F} \leq \mathbb{R}$, dizemos que ϕ é (*semi*-)definida positiva se $\forall v \in V \setminus \{0\}, \phi(v, v) \geq 0$. Análogo pra o caso negativo.

◇ $i(\phi) := \max\{\dim W : W \leq V \text{ e } \phi|_W < 0\}$ e $\text{sign}(\phi) := \text{pt } \phi - 2i(\phi)$.

Nota. $i(\phi) \leq \text{pt } \phi, \phi \geq 0 \Leftrightarrow i(\phi) = 0$ e $\phi < 0 \Leftrightarrow i(\phi) = \dim V$. Note que, numa base de Sylvester, $\text{pt } \phi = p, i(\phi) = i$ e $\text{sign}(\phi) = \text{tr}[\phi]_{\alpha_o} = p - i$.

Encontrando bases ortogonais

Exemplo Seja $q(x, y, z) = -4x^2 - y^2 - 4z^2 - 2xy + 4xz - 2yz$ forma quadrática em $\mathbb{R}^3$. Encontre uma base de Sylvester pra $q \sim \phi \in B_s(\mathbb{R}^3)$.

$$[\phi]_{\alpha} = \begin{bmatrix} -4 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -4 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{pega } e_2 \text{ pois } \phi(e_2, e_2) = -1 \neq 0$$

$$\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} [\phi]_{\alpha} [e_2] = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ -a - b \end{bmatrix} = [e_2]^{\perp}$$

Seja $w_2 = [1 \ 0 \ -1]^t$, $\phi(w_2, w_2) = -12$, ou seja, não isotrópico. Olhamos pra seu ortogonal (em $[e_2]^{\perp}$) direto, na prática $a = 1$ e $b = -2$ funciona, ou seja $w_3 = [1 \ -2 \ 1]^t$, $\phi(w_3, w_3) = 0$. Finalmente,

$$[\phi]_{\alpha_o} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_o = \left\{ e_2, \frac{1}{\sqrt{12}} w_2, w_3 \right\}.$$

Por último $\text{pt } \phi = 2, i(\phi) = 2, \text{sign}(\phi) = -2$.

■ **9.4.7. (Lei de Inércia de Sylvester)** Sejam $\phi \in B_s(V)$, $\mathbb{F} \leq \mathbb{R}$ e $\alpha = (v_j)$ base ortogonal pra V respeito de ϕ . Então, $i(\phi) = \#\{j : \phi(v_j, v_j) < 0\}$.

→ Não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 316]

9.5. Transformações Ortogonais e Simpléticas

◇ Sejam V, W $\mathbb{F}$ -espaços, $\phi \in B(V)$, $\psi \in B(W)$ e $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Diz-se que T é *compatível* com o par (ϕ, ψ) se $\forall u, v \in V, \phi(u, v) = \psi(T(u), T(v))$. Se ambas ϕ e ψ forem não degeneradas, então

★ ϕ, ψ simétricas $\leftarrow T$ ortogonal. ★ ϕ, ψ alternadas $\leftarrow T$ simplética.

□ **9.5.1.** T é compatível com $(\phi, \psi) \Leftrightarrow \forall \alpha$ base de $V, [\phi]_{\alpha} = [\psi]_{T(\alpha)} \Leftrightarrow \exists \alpha$ base de V tal que $[\phi]_{\alpha} = [\psi]_{T(\alpha)}$. → Idêntica à □ 7.4.2., olha se quiser [1, Pág. 243]

□ **9.5.2.** Sejam $\phi \in B(V)$ não degenerada e $\psi \in B(W)$. Então, $\exists T \in \mathcal{L}(V, W)$ sobrejetora e compatível com $(\phi, \psi) \Leftrightarrow \exists \alpha, \beta$ bases tais que $[\phi]_\alpha = [\psi]_\beta$.

$(\Rightarrow) \exists \alpha$ base de $V : \det[\phi]_\alpha = \det[\psi]_{T(\alpha)} \neq 0$, assim $(T(\alpha))$ é l.i.. $(\Leftarrow)$ Escolha $T : \alpha \mapsto \beta$. Note que T é necessariamente isomorfismo.

Nota. Supõe daqui pra frente $V = W : \dim V = n < \infty$ e $\phi = \psi$ não degenerada. O objetivo é descrever os operadores compatíveis com ϕ nos casos alternado e simétrico.

$$\diamond \mathcal{L}^\phi(V) := \{T \in \mathcal{L}(V) : T \text{ compatível com } (\phi, \phi)\}.$$

□ $\mathcal{L}^\phi(V) \cong \text{SL}_n(\mathbb{F}) \leq \text{GL}_n(\mathbb{F})$. $\rightarrow$ Da □ 9.5.2. segue que T é invertível. O conjunto é fechado por composições. Além disso, $\exists \alpha : [\phi]_\alpha = [\phi]_\beta$, logo $[\phi]_\alpha = ([1]_\alpha^\beta)^t [\phi]_\alpha [1]_\alpha^\beta$, lembrando que neste caso $[1]_\alpha^\beta = [T]_\alpha^\alpha$ temos que $\det T = \pm 1$

□ **9.5.3.** Sejam $\phi \in B_{as}(V)$, $T \in \mathcal{L}^\phi(V)$ e $W \leq V$ não degenerado e T -inv, então $W^\perp$ também é T -inv. $\rightarrow$ Pending...

◇ $T \in \mathcal{L}^\phi(V)$ é *rotação* se $\det T = 1$, caso contrário diz-se que T é *reflexão*.

◇ Seja $w \in V$ não isotrópico e $W = [w]$. Chamamos de *reflexão simples* à função,

$$R_w^\phi : V \ni v \mapsto v - 2 \frac{\phi(v, w)}{\phi(w, w)} w \in V.$$

Nota. No texto, você pode encontrar todos os detalhes e as verificações que sustentam a definição prévia. Olha se quiser [1, Pág. 323].

□ **9.5.6.** Sejam $\text{car } \mathbb{F} \neq 2$, $\phi \in B_s(V)$ não degenerada e $u, v \in V$ tais que $\phi(u, u) = \phi(v, v) \neq 0$. Então, $\exists R_W^\phi : R(v) = \pm u$. $\rightarrow$ Tente mostrar que pelo menos um dos vetores $w_\pm = v \pm u$ é não isotrópico e faz análise das reflexões $R_{[w_\pm]}^\phi$.

■ **9.5.7.** Sejam $\text{car } \mathbb{F} \neq 2$, $\dim V \in \mathbb{N}$, ϕ não degenerada e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então, T é ortogonal $\Leftrightarrow T$ for composição de reflexões simples. $\rightarrow$ Olha [1, Pág. 325]

Encontrando decomposição em reflexões simples

Sejam $V = \mathbb{R}^4$, α a base canônica, $\phi = \langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{usual}}$ e $T \in \mathcal{L}(V)$:

$$[T]_\alpha^\alpha = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Passo 1. Verificar que $T \in \mathcal{L}^\phi(V) \Leftrightarrow [\phi]_\alpha = ([T]_\alpha^\alpha)^t [\phi]_\alpha [T]_\alpha^\alpha \Leftrightarrow \mathbb{1} = ([T]_\alpha^\alpha)^t [T]_\alpha^\alpha$. Neste caso da certo, pois de fato $\langle F_i, F_j \rangle = \delta_{ij}$.

Passo 2. Pega e_1 (não isotrópico), faz $w_1 = T(e_1) \pm e_1$ (quem for não isotrópico) e calcula $R_1 = R_{[w_1]}$, escolhendo sinal de menos temos,

$$w_1 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow R_{[w_1]} : e_j \mapsto e_j - 2 \frac{\phi(e_j, w_1)}{\phi(w_1, w_1)} w_1 = e_j - \phi(e_j, 3w_1) w_1$$

Vamos a termos matricias e calculamos $S_1 = R_1 \circ T$,

$$[R_1]_\alpha^\alpha = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \text{ e } [S_1]_\alpha^\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo 3. Olha pra o induzido por S_1 em $[e_1]^\perp = [e_2, e_3]$. Aí você pode repetir o processo mas neste caso é perceptível que $S_1 = R_2 = R_{[w_2]} = R_{[e_1+e_2]}$,

$$R_2 = R_1 \circ T \Leftrightarrow R_1 \circ R_2 = \mathbb{1} \circ T = T.$$

◇ Sejam $w \in V$, $a \in \mathbb{F}$ e $\phi \in B_a(V)$. Chamamos de *transvecção simplética* à função, $T_{w,a} : V \ni v \mapsto v + a\phi(v, w)w \in V$. → Olha se quiser [1, Pág. 327]

■ **9.5.11.** Sejam $\dim V \in \mathbb{N}$, $\phi \in B_a(V)$ não degenerada e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então, T é simplética $\Leftrightarrow T$ for composição de transvecções simpléticas. → [1, Pág. 328]

9.6. Adjunção

◇ Sejam $\phi \in B(V)$, $\psi \in B(W)$ e $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Uma função $S : W \rightarrow V$ é *adjunta direita* de T respeito de (ϕ, ψ) sse $\forall v \in V, \forall w \in W$,

$$\phi(v, S(w)) = \psi(T(v), w).$$

□ **9.6.2.** Sejam $\phi \in B(V)$ não degenerada à direita, $\psi \in B(W)$ e $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então, se $\exists S$ adjunta direita de T respeito de (ϕ, ψ) , é linear e única.

Mostra que $S(w_1 + \lambda w_2) - S(w_1) - \lambda S(w_2) \in \ker D_\phi$. Mesma coisa pra unicidade, olha que $S_1(w) - S_2(w) \in \ker D_\phi$.

Nota. Denotamos por T_ψ^ϕ à adjunta direita, no caso das hipótese do □ 9.6.2.. Veja que, em termos matriciais $[T_\psi^\phi]_\alpha^\beta = [\phi]_\alpha^{-1}([T]_\beta^\alpha)^t[\psi]_\beta$.

□ **9.6.3.** Sejam $\dim V < \infty$, $\phi \in B(V)$ não degenerada à direita, $\psi \in B(W)$ e $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então, $\exists! T_\psi^\phi$ adjunta direita de T respeito de (ϕ, ψ) .

D_ϕ é isomorfismo, defina $S = D_\phi^{-1} \circ T' \circ D_\psi$ e mostra que $S = T_\psi^\phi$.

□ **9.6.4.** Sejam $\dim V, \dim W \in \mathbb{N}$, $\phi \in B(V)$ e $\psi \in B(W)$ não degeneradas, $\xi \in B(U)$, $T \in \mathcal{L}(V, W)$, $R, S \in \mathcal{L}(W, U)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. Então,

(a) $(R + \lambda S)_\xi^\psi = R_\xi^\psi + \lambda S_\xi^\psi$.

(b) $(S \circ T)_\xi^\phi = T_\psi^\phi \circ S_\xi^\psi$.

(c) Se $\exists T^{-1}$, então $(T^{-1})_\phi^\psi = (T_\psi^\phi)^{-1}$.

(d) Se $\phi, \psi \in B_{as}(-)$, então $(T_\psi^\phi)_\phi^\psi = T$.

□ **9.6.5.** Se $T \in \mathcal{L}(V, W)$ e $\psi \in B_{as}(W)$, então

(a) Se ψ for também não degenerada, $\ker T = \text{Im}(T_\psi^\phi)^\perp$. Em particular, T é injetora $\Leftrightarrow T_\psi^\phi$ for sobrejetora. Além disso, se $\ker T$ for não degenerado, $V = \ker T \oplus \text{Im } T_\psi^\phi$. → É apenas desenvolver as definições, não têm magia nenhum

(b) $\ker T_\psi^\phi = \text{Im}(T)^\perp$. Em particular, se ψ for não degenerada, T_ψ^ϕ é injetora $\Leftrightarrow T$ for sobrejetora. Além disso, se $\dim W < \infty$ e ambos W e $\ker T_\psi^\phi$ forem não degenerados, $W = \ker T_\psi^\phi \oplus \text{Im } T$. → Mesmo negócio acima

Nota. O objetivo final é obter uma versão dos teoremas espectrais. Supondo então, $T \in \mathcal{L}(V)$ e $\phi \in B_s(V)$, de convenções anteriores é claro que se $\exists T_\phi^\phi = T^*$, então $T^* = T$, ou seja que T é necessariamente *autoadjunto*.

□ **9.6.6.** Se T é autoadjunto com respeito de ϕ , então autoespaços são mutuamente ortogonais e se $\exists v \in V_\lambda \setminus \{0\}$ então $\{v\}^\perp$ é T -inv. → Quase direto da definição

■ **9.6.7.** Sejam $\mathbb{F}$ algebraicamente fechado, $\text{car } \mathbb{F} \neq 2$ e V anisotrópico respeito de $\phi \in B_s(V)$. Então, $\exists \beta$ base ortogonal respeito de $\phi \Leftrightarrow T^* = T$.

($\Rightarrow$) Última nota. ($\Leftarrow$) $\exists \lambda \in \mathbb{F} : \exists w \in V_\lambda \setminus \{0\}$, seja $W = [w]$, dado que V é anisotrópico, W é não degenerado e $V = W \oplus W^\perp$. Do □ 9.6.6. que $W^\perp$ é T -inv. O resultado segue pôr indução na dimensão de V .

Encontrando bases ortogonais simultâneas

Retomando o exemplo da seção 9.4., supõe que queremos uma base que seja ortogonal respeito de ϕ e ortonormal respeito de $\psi = \langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{usual}}$ ao mesmo tempo.

Passo 1. Interpretamos $[T]_\alpha^\alpha = [\phi]_\alpha$, sendo α à base canônica. Note que,

$$[T^\psi]_\alpha^\alpha = \mathbb{1}^{-1} \cdot ([T]_\alpha^\alpha)^t \cdot \mathbb{1} = [T]_\alpha^\alpha \Leftrightarrow T \text{ autoadjunto respeito de } \psi.$$

Veja que, mesmo que $\mathbb{R}$ não é algebraicamente fechado como pede o ■ 9.6.7., o ■ (Teorema Espectral) garante que $\exists \beta$ ortonormal respeito de ψ .

Passo 2. Encontrar β do jeito tradicional,

$$c_T = \left| \begin{array}{ccc} t+4 & 1 & -2 \\ 1 & t+1 & 1 \\ -2 & 1 & t+4 \end{array} \right| \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - F_3} \left| \begin{array}{ccc} (t+6) & 0 & -(t+6) \\ 1 & t+1 & 1 \\ -2 & 1 & t+4 \end{array} \right|^{(*)} = (t+6)(t+3)t.$$

$$V_{t+6} = \ker \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -5 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{bmatrix}^{(*)} \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 + 2F_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & -9 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ 0 \\ -a \end{bmatrix}$$

$$V_{t+3} = \ker \begin{bmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{(*)} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ b \\ b \end{bmatrix}$$

$$V_t = \ker \begin{bmatrix} 6 & 0 & -6 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \end{bmatrix}^{(*)} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \\ -2c \\ c \end{bmatrix}$$

$$[T]_{\beta}^{\beta} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \beta = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Passo 3. Finalmente, sendo $P = [\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3]$, note que $[T]_{\beta}^{\beta} = P^{-1} \cdot [T]_{\alpha}^{\alpha} \cdot P = P^t \cdot [\phi]_{\alpha} \cdot P = [\phi]_{\beta}$. Perceba as diferenças com à α_0 achada na seção 9.4..

§ 10. Álgebra Tensorial

10.1. Propriedades Universais

◊ Sejam P_1, P_2 propriedades de funções. Dados X, U conjuntos e $\phi \in \mathcal{F}(X, U)$, diz-se que (ϕ, U) é *universal* em X respeito de P_1 e P_2 se:

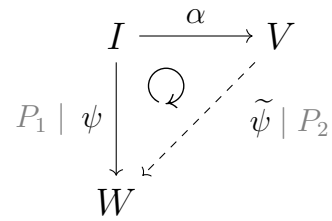
$$\forall \psi \in \mathcal{F}(X, A) \mid P_1, \exists! \tilde{\psi} \in \mathcal{F}(U, A) \mid P_2 \text{ e } \tilde{\psi} \circ \phi = \psi.$$

□ **10.1.2.** Sejam (ϕ, U) universal em X respeito de P_1 e P_2 , $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}(U, A) \mid P_2$. Se $\psi_1 \circ \phi = \psi_2 \circ \phi \mid P_1$, então $\psi_1 = \psi_2$.

Segue da universalidade de (U, ϕ) em X tomando $\psi = \psi_1 \circ \phi$.

Exemplo

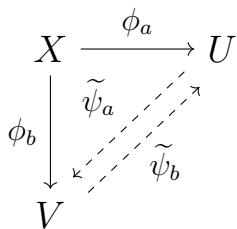
- $U = V$ $\mathbb{F}$ -espaço vetorial.
- $X = I$ e $\phi = \alpha : I \rightarrow V$.
- $P_1 = "A = W \text{ é } \mathbb{F}\text{-espaço vetorial}"$.
- $P_2 = "ser linear"$.



(α, V) é universal em $I \iff \alpha$ é base de V . $\rightarrow$ Olha [1, Pág. 337]

◊ Uma propriedade funcional P é *compatível com composições* se $f \circ g \mid P$ toda vez que $\exists f \circ g$ e ambas f e g verificuem P .

□ **10.1.3.** Sejam (ϕ_a, U) e (ϕ_b, V) universais em X respeito de P_1 e P_2 . Se $\phi_a, \phi_b \mid P_1$; $\mathbb{1}_U, \mathbb{1}_V \mid P_2$ e P_2 compatível com composições, então $\exists! f : U \rightarrow V \mid P_2$ tal que $\phi_b = f \circ \phi_a$. Além disso, aquela f é bijeção.



Da universalidade $\exists! \tilde{\psi}_a, \tilde{\psi}_b$ como no diagrama. Veja que $\tilde{\psi}_a$ e $\tilde{\psi}_b$ são inversas a uma da outra. Comece por mostrar primeiro que $(\tilde{\psi}_a \circ \tilde{\psi}_b) \circ \phi_a = \mathbb{1}_U \circ \phi_a$ e $(\tilde{\psi}_b \circ \tilde{\psi}_a) \circ \phi_b = \mathbb{1}_V \circ \phi_b$, conclua usando o □ 10.1.2..

Nota. Pares universais são únicos a menos de um único isomorfismo.

10.2. Produto Tensorial

◊ Seja (V_j) família de $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais, $j \leq k \in \mathbb{N}$. Um $\mathbb{F}$ -produto tensorial pra (V_j) é um par universal (ϕ, V) sobre $X = \Pi V_j$ onde,

- V é $\mathbb{F}$ -espaço vetorial e $\phi \in \mathcal{L}^k(\Pi V_j, V)$.
- $P_1 = "ser k\text{-linear}"$ e $P_2 = "ser linear"$.

■ **10.2.1.** $\forall (V_j), \exists (\phi, V)$ produto tensorial. Além disso, se $\forall j \leq k, \alpha_j$ for base de V_j , então $\phi \circ (\Pi \alpha_j)$ é base de V .

Sejam $\alpha := \Pi \alpha_j, V : \dim V = |\alpha|$ e $\iota : \alpha \rightarrow V$ base pra V . Segue do ■ 9.1.3. que $\exists! \phi \in \mathcal{L}^k(\Pi V_j, V) : \phi|_\alpha = \iota$. Conclui mostrando que (ϕ, V) é universal.

■ **10.2.2.** Seja (ϕ, V) produto tensorial pra (V_j) . Então, $\forall W$ $\mathbb{F}$ -espaço vetorial a função $\Psi : \mathcal{L}^k(\Pi V_j, W) \ni \psi \mapsto \tilde{\psi} \in \mathcal{L}(V, W)$ é isomorfismo.

Injetora por consequência do $\square$ 10.1.2. e sobrejetiva pois se $T \in \mathcal{L}(V, W)$, então $\psi = T \circ \phi \in \mathcal{L}^k(\Pi V_j, W)$. Pra ver a linearidade mostra que $\forall \psi, \xi \in \mathcal{L}^k(\Pi V_j, W)$ e $\forall \lambda \in \mathbb{F}$, $(\tilde{\psi} + \lambda \tilde{\xi}) \circ \phi = \psi + \lambda \xi$.

Nota. Notação padrão pra producto tensorial, $(\phi, V) = (\otimes, \otimes V_j)$. A k -linearidade fica, $\dots \otimes v_{1,j_0} + \lambda v_{2,j_0} \otimes \dots = \dots \otimes v_{1,j_0} \otimes \dots + \lambda \dots \otimes v_{2,j_0} \otimes \dots$.

$\square$ **10.2.3.** Dado $1 \leq l < k$, $\exists! \Upsilon : \otimes V_j \rightarrow (\otimes^l V_j) \otimes (\otimes_{l+1}^k V_j)$ isomorfismo tal que, $\forall j \leq k$, $\forall v_j \in V_j$, $\Upsilon(\otimes v_j) = (\otimes^l v_j) \otimes (\otimes_{l+1}^k v_j)$.

Defina $\phi_b : \Pi V_j \rightarrow W = (\otimes^l V_j) \otimes (\otimes_{l+1}^k V_j)$ e tente mostrar que o par (ϕ_b, W) também é universal em ΠV_j . O resultado segue do $\square$ 10.1.3..

$\square$ **10.2.4.** $\forall j \leq k$ sejam $W_j \leq V_j$. Então, $\exists! \iota : \otimes W_j \hookrightarrow \otimes V_j$ linear injetora tal que $\forall j \leq k$, $\forall w_j \in W_j$, $\iota(\otimes w_j) = \otimes w_j$.

No contexto da $\square$ 10.2.3. $\exists! \Upsilon_v : \otimes V_j \rightarrow \otimes(V_j)$ e $\exists! \Upsilon_w : \otimes W_j \rightarrow \otimes(W_j)$ isomorfismos. Faça $\iota = \Upsilon_v^{-1} \circ \Upsilon_w$.

$$\boxtimes \otimes v_j = 0 \Leftrightarrow \exists j \leq k : v_j = 0.$$

Nota. Do $\blacksquare$ 10.2.1. sabemos que $[\otimes v_j] = \otimes V_j$, então $\forall \mathbf{v} \in \otimes V_j$, $\exists m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ e $\exists v_{i,j} \in V_j \setminus \{0\} : \mathbf{v} = \sum_{i \leq m} \otimes v_{i,j}$, ou seja, $\mathbf{v}$ é soma de *tensores puros*.

$$\diamond \text{ pt } \mathbf{v} := \min\{m \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : \mathbf{v} = \sum_{i \leq m} \otimes v_{i,j}\}.$$

$\exists \mathbf{v} \in \otimes V_j$ não puro

Exemplo Sejam $V = \mathbb{F}^2$ e $\mathbf{v} = e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_1 \otimes e_2 \in \otimes^3 V_j$. $\rightarrow$ Suponha que $\exists v_i = a_{i,1}e_1 + a_{i,2}e_2 : \mathbf{v} = v_1 \otimes v_2 \otimes v_3$ e contradiga

Nota. Passamos a ver o caso $k = 2$, o único que da pra fazer conta e deduzir alguns fatos respeito do posto de um tensor e como calculá-lo.

$\square$ **10.2.6.** Seja $\mathbf{v} \in V \otimes W : \text{pt } \mathbf{v} = m$. Se $\alpha = (v_j)$ e $\beta = (w_j)$, $j \leq m$, são famílias de vetores em V e W tais que $\mathbf{v} = \sum^m v_j \otimes w_j$, então α e β são l.i..

Faz por contrapositiva, suponha que $w_m = \sum^{m-1} a_j w_j$ e usa a k -linearidade pra ver que $\mathbf{v} = \sum^{m-1} (v_j + a_j v_m) \otimes w_j$.

$$\boxtimes \forall \mathbf{v} \in V \otimes W, \text{pt } \mathbf{v} \leq \min\{\dim V, \dim W\}.$$

□ **10.2.7.** Sejam $m, p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $\alpha_1 = (v_{1,j})_{j \leq m}$, $\alpha_2 = (v_{2,j})_{j \leq p}$, famílias em V e $\beta_1 = (w_{1,j})_{j \leq m}$, $\beta_2 = (w_{2,j})_{j \leq p}$ famílias em W tais que $\sum^m v_{1,j} \otimes w_{1,j} = \sum^p v_{2,j} \otimes w_{2,j}$. Se α_1, α_2 e β_2 foram l.i., então $[\beta_1] \subseteq [\beta_2]$. Em particular, se $p = 0$, $\forall j \leq m, w_j = 0$.

→ Não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 344]

□ **10.2.8.** Seja $\mathbf{v} = \sum^m v_j \otimes w_j \in V \otimes W$. Então, $\text{pt } \mathbf{v} = m \Leftrightarrow (v_j)$ e (w_j) são l.i. em V e W , respectivamente. → Segue dos □ 10.2.6. e □ 10.2.7.

Usar 2-linearidade até obter famílias l.i.

Exemplo $\mathbf{v}_1 = 5e_1 \otimes e_1 - 3e_2 \otimes e_2 \in V \otimes V$ tem $\text{pt } \mathbf{v}_1 = 2$. Por outro lado, $\mathbf{v}_2 = (e_1 + e_2) \otimes (e_1 - e_2) + (e_1 + 2e_2) \otimes e_2 + (e_1 - e_2) \otimes (e_1 + e_2)$ tem $\text{pt } \mathbf{v}_2 = 1$.
→ Desarme até obter $\mathbf{v}_2 = e_1 \otimes (2e_1 + e_2)$

□ **10.2.10.** $\exists! \Gamma : V' \otimes W \rightarrow \mathcal{L}(V, W)$ linear tal que $\Gamma : f \otimes w \mapsto [\Gamma(f \otimes w) : v \mapsto f(v)w]$, $\forall f \in V', \forall w \in W, \forall v \in V$.¹ Além disso,

□ (**Ex. 9.2.5.**) Sejam $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ e $(f_j)_{j \leq m}$ família l.i. em V' . Então, $\forall j \leq m, \exists v \in V : \forall i \leq m, f_i(v) = \delta_{ij}$. → $T : V \ni v \mapsto (f_j(v)) \in \mathbb{F}^m \Leftrightarrow T' : (\mathbb{F}^m)' \hookrightarrow V'$

(a) Γ é injetora

Sejam $\mathbf{v} \in \ker \Gamma$, (f_j) e (w_j) l.i. em V' e W tais que $\mathbf{v} = \sum^m f_j \otimes w_j$, se $m > 0$, então do exercício acima $\exists v : 0 = \Gamma(\mathbf{v})(v) = \sum^m f_j(v)w_j \rightarrow \leftarrow$.

(b) $\forall \mathbf{v} \in V' \otimes W, \text{pt}(\Gamma(\mathbf{v})) = \text{pt } \mathbf{v}$

De novo sejam $\mathbf{v} = \sum^m f_j \otimes w_j$, sendo $\beta = (w_j)$ mostra que $\text{Im}(\Gamma(\mathbf{v})) = [\beta]$, usa de novo o mesmo exercício.

(c) $T \in \text{Im } \Gamma \Leftrightarrow \text{pt } T < \infty$

($\Rightarrow$) Segue de (b) lembrando que $\forall \mathbf{v} \in V \otimes W, \text{pt } \mathbf{v} < \infty$. ($\Leftarrow$) Seja $(w_j)_{j \leq m}$ base pra $\text{Im } T$ e (v_i) base de V , então $T(v_i) = \sum^m a_{ij}w_j, \forall j \leq m, \exists! f_j : f_j(v_i) = a_{ij}$, calcula $\Gamma(\sum^m f_j \otimes w_j)$ e conclui.

(d) Γ sobrejetora $\Leftrightarrow \dim V < \infty$ ou $\dim W < \infty$

($\Leftarrow$) Direta de (c). ($\Rightarrow$) Faz por contrapositiva, se $\dim V$ e $\dim W$ foram ambas infinitas, $\exists T \in \mathcal{L}(V, W) : \text{pt } T = \infty$, logo usa (c) de novo.

¹Propriedade universal no pareamento bilinear $\psi : V' \times W \ni (f, w) \mapsto f(v)w$.

Nota. $\Gamma : V' \otimes W \cong F := \{T \in \mathcal{L}(V, W) : \text{pt } T < \infty\}$. Se $\alpha = (v_j)_{j \leq n}$, $\alpha' = (f_j)$ e $\beta = (w_i)_{i \leq m}$, então $[\Gamma(f_j \otimes w_i)]_\beta^\alpha = E_{ij}$. Assim,

$$[T]_\beta^\alpha = (a_{ij}) \Rightarrow T = \Gamma \left(\sum_{i,j} a_{ij} f_j \otimes w_i \right).$$

□ **10.2.11.** $\exists! \tau \in (V' \otimes V)'$ tal que $\tau(f \otimes v) = f(v)$. Além disso, se $\dim V < \infty$, segue da □ 10.2.10. que $\forall T \in \mathcal{L}(V)$, $\tau(\Gamma^{-1}(T)) = \text{tr } T$.

$\exists! \tau$ segue da propriedade universal em $\psi = \text{av}$. Seja $\alpha = (v_j)$ base pra V , da nota prévia $[T]_\alpha^\alpha \Rightarrow \Gamma^{-1}(T) = \sum_{i,j} a_{ij} f_j \otimes v_i$, faça a continha $\tau(\Gamma^{-1}(T))$.

Nota. O jeito mais popular de mostrar que existe o produto tensorial é usando espaço cociente, têm suas vantagens, se estiver interessado olha [1, Pág. 347].

10.3. Produto Tensorial de Transformações Lineares

Nota. Sejam $\forall j \leq k$, $T_j \in H_j := \mathcal{L}(V_j, W_j)$. A função $\psi : \Pi V_j \ni (v_j) \mapsto \otimes T_j(v_j) \in \otimes W_j \in \mathcal{L}^k(\Pi V_j, \otimes W_j)$, logo $\exists! \tilde{\psi} : \otimes v_j \mapsto \otimes T_j(v_j)$ linear.

$$\diamond \varphi : \Pi H_j \ni (T_j) \mapsto \varphi((T_j))(\otimes v_j) := \otimes T_j(v_j) \in \mathcal{L}(\otimes V_j, \otimes W_j).$$

□ **10.3.1.** Sejam $\forall j \leq k$, $T_j \in H_j$. Então, $\exists! \tilde{\varphi} : \otimes T_j \mapsto \otimes T_j(\otimes v_j) = \otimes T_j(v_j)$ e

(a) $\text{Im}(\otimes T_j) = \otimes \text{Im } T_j$. $\rightarrow$ Segue da definição

(b) Sendo $N_j := \cdots \otimes \ker T_j \otimes \cdots$ temos, $\ker(\otimes T_j) = \sum N_j$. Em particular, se $\forall j \leq k$, T_j fora injetora, então também $\otimes T_j$ é injetora. $\rightarrow$ Não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 351]

□ **10.3.2.** A função φ é k -linear e sua induzida $\tilde{\varphi} : \otimes H_j \rightarrow \mathcal{L}(\otimes V_j, \otimes W_j)$ é injetora. Em particular, $(\varphi, [\text{Im } \varphi])$ é produto tensorial.

$\rightarrow$ Não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 352]

⊠ **10.3.3.** Se $\forall j \leq k$, $\dim V_j, \dim W_j < \infty$, então $\tilde{\varphi}$ é bijetora. $\rightarrow \dim \Pi H_j = \prod \dim V_j \dim W_j = \dim(\otimes H_j)$

$\tilde{\varphi}$ nem sempre é bijetora

10.4. Potências Simétricas e Exteriores

Nota. Aprofundaremos agora o caso em que $\forall j \leq k, V_j = V$, destacando naturalmente os subcasos alternado e simétrico. Denotamos $V^{\otimes k} := \otimes^k V$.

◇ $\phi \in \mathcal{L}^k(V, W)$ é $\star$ se, $\forall (v_{r < s}) := (\dots, v_r, \dots, v_s, \dots) \in V^k$,

★ Alternada $\rightarrow \phi((v_{r < r})) = 0$. ★ Simétrica $\rightarrow \phi((v_{r < s})) = \phi((v_{s < r}))$.

★ Antissimétrica $\rightarrow \phi((v_{r < s})) = -\phi((v_{s < r}))$.

◇ $A^k(V, W) := \{\phi \in \mathcal{L}^k(V, W) : \phi \text{ é alternada}\} \leq \mathcal{L}^k(V, W)$.

□ **10.4.1.** Seja $\alpha = (v_i)$ base pra V . Então, $\phi \in A^k(V, W) \Leftrightarrow \phi$ é antissimétrica é alternada no produto cartesiano $\alpha^k := \Pi^k \alpha$.

◇ Seja V $\mathbb{F}$ -espaço vetorial. Uma k -ésima potência exterior pra V é um par universal (ϕ, U) sobre $X = V^k$ onde,

- U é $\mathbb{F}$ -espaço vetorial e $\phi \in A^k(V, U)$.
- $P_1 = \text{"ser } k\text{-linear alternada"}$ e $P_2 = \text{"ser linear"}$.

■ **10.4.2.** $\forall V, \exists k$ -ésima potência exterior. Além disso, se $\alpha = (v_i)_{i \in I}$ fora uma base pra V , $\leq$ um ordem total em I , $\alpha^k_{<} := \{(v_{i_j}) \in \alpha^k : i_j < i_{j+1}\}$ e (ϕ, U) uma k -potência exterior pra V , $\phi(\alpha^k_{<})$ é base de U .

Pega $U : \dim U = |\alpha^k_{<}|$, de novo, pelo ■ 9.1.3. $\exists! \phi \in \mathcal{L}^k(V, U) = \iota$ satisfazendo ser antissimétrica e alternada nessa base. Segue do □ 10.4.1. que $\phi \in A^k(V, W)$. Mostra que (ϕ, U) é universal, lembrando que $\forall (v_{i_j, j}) \in \alpha^k : \forall r < s, v_{i_r, r} \neq v_{i_s, s}$ é recuperado via permutação em algum $(v_{i_j}) \in \alpha^k_{<}$.

■ **10.4.3.** Seja (ϕ, U) k -ésima potência exterior pra V . Então, $\forall W$ $\mathbb{F}$ -espaço vetorial a função $\Psi : A^k(V, W) \ni \psi \mapsto \tilde{\psi} \in \mathcal{L}(U, W)$ é isomorfismo. $\rightarrow$ Cola dos argumentos no seu análogo ■ 10.2.2.

Nota. Notação não padrão pra k -ésima potência exterior, $(\phi, U) = (\wedge, V^{\wedge k})$. De novo, as propriedades que à definem tem sua versão com este símbolo.

⊗ Se $\dim V = n \in \mathbb{Z}_{>0}$, então $\dim(V^{\wedge k}) = \binom{n}{k}$. $\rightarrow$ Problema de conteo

Exercise Se $(v_j) \in V^k$ é uma família de vetores l.d., então $\wedge v_j = 0$. Em particular, $\dim A^k(V, W) = 0$ pra $k > n = \dim V$. $\rightarrow$ Desarma usando k -linearidade

□ Sejam $T \in \mathcal{L}(V, W)$ e $T^{\times k} : V^k \ni (v_j) \mapsto (T(v_j)) \in W^k$. A aplicação (*pullback*) $T^{\bullet k} : A^k(W) \ni \phi \mapsto \phi \circ T^{\times k} \in A^k(V)$ é bem definida e linear. ²

Nota. Se $W = V$ e $\dim V = n$, então $\dim(A^n(V)) = 1$. Logo, $\exists \delta(T) \in \mathbb{F} : T^{\bullet n} = \delta(T)\phi$. Escolhendo base (v_j) pra V , $\exists! \phi \in A^n(V) : \phi((v_j)) = 1$, pode-se deduzir que $\delta(\mathbb{1}_V) = 1$ e $\delta(T \circ S) = \delta(T)\delta(S)$. → Propriedades do $\det$!

$$\delta(T) = \det T \text{ em } \dim V = 2$$

Exemplo Sejam $\alpha = \{v_1, v_2\}$ base, $[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ e $\phi \in A^2(V) : \phi(v_1, v_2) = 1$,

$$\delta(T) = \phi(T(v_1), T(v_2)) = \phi(av_1 + cv_2, bv_1 + dv_2) = ad - bc = \det T.$$

■ **10.4.5.** $\forall T \in \mathcal{L}(V)$, $\delta(T) = \det T$. → Não suporta resumo, olha [1, Pág. 361]

$$\diamond S^k(V, W) := \{\phi \in \mathcal{L}^k(V, W) : \phi \text{ é simétrica}\} \leq \mathcal{L}^k(V, W).$$

$\diamond$ Seja V $\mathbb{F}$ -espaço vetorial. Uma k -ésima potência simétrica pra V é um par universal (ϕ, U) sobre $X = V^k$ onde,

- U é $\mathbb{F}$ -espaço vetorial e $\phi \in S^k(V, U)$.
- $P_1 = \text{"ser } k\text{-linear simétrica"}$ e $P_2 = \text{"ser linear"}$.

■ **10.4.6.** $\forall V$, $\exists k$ -ésima potência simétrica. Além disso, se $\alpha = (v_i)_{i \in I}$ fora uma base pra V , $\leq$ um ordem total em I , $\alpha_{\leq}^k := \{(v_{i_j}) \in \alpha^k : i_j \leq i_{j+1}\}$ e (ϕ, U) uma k -potência simétrica pra V , $\phi(\alpha_{\leq}^k)$ é base de U . → Adaptação dos seus análogos

■ **10.4.7.** Seja (ϕ, U) k -ésima potência simétrica pra V . Então, $\forall W$ $\mathbb{F}$ -espaço vetorial a função $\Psi : S^k(V, W) \ni \psi \mapsto \tilde{\psi} \in \mathcal{L}(U, W)$ é isomorfismo. → Adaptação

Nota. Notação não padrão pra a k -ésima potência simétrica, $(\phi, U) = (\odot, V^{\odot k})$. De novo, as propriedades que à definem tem sua versão com este símbolo.

⊠ Se $\dim V = n \in \mathbb{Z}_{>0}$, então $\dim(V^{\odot k}) = \binom{n-1+k}{n-1}$. → Problema de conteo

References

[1] Moura, Adriano (2025). *Álgebra Linear com Geometria Analítica*. UNICAMP, Campinas, SP.

² $A^k(V) = A^k(V, \mathbb{F})$.